

Thermische Reskalierung der Riemannschen Nullstellen, planckartige Hüllkurven und GUE-nahe Mikrospektralstruktur

Thomas Hoffbauer

9. März 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen ein Toy-Modell, in dem die imaginären Teile der nichttrivialen Riemannschen Nullstellen γ_n auf eine thermische Spektralachse abgebildet werden. Ausgangspunkt ist die heuristische Frage, ob sich ein aus den Nullstellen konstruiertes Spektrum von einer hypothetischen hohen Temperaturskala auf eine niedrigere, etwa 5000 K, “herunterkühlen” lasse und dabei eine planckartige Form annehme. Numerische Tests mit einer Datei von über zwei Millionen Nullstellen zeigen, dass eine solche thermische Reskalierung mathematisch problemlos möglich ist. Die entstehenden planckartigen Hüllkurven erweisen sich jedoch im Toy-Modell nicht als zeta-spezifisch, sondern lassen sich weitgehend durch allgemeine Spektraldichte, Glättung und den Planck-Faktor erklären. Dagegen bleibt die lokale Spektralstatistik der Nullstellen auch nach Transformation erhalten und zeigt im unfolded Regime eine deutliche Nähe zur GUE-Statistik sowie klare Abgrenzung gegenüber Poisson-Verhalten. Der eigentliche nichttriviale Gehalt der Konstruktion liegt daher nicht in der makroskopischen thermischen Hüllkurve, sondern in der mikroskopischen Korrelationsstruktur.

1 Einleitung

Die nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion werden unter der Riemannschen Vermutung in der Form

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

geschrieben, wobei $\gamma_n > 0$ die imaginären Teile sind. Seit langem besteht die Vermutung, dass diese Nullstellen als Spektrum eines selbstadjungierten Operators interpretiert werden könnten. Parallel dazu ist aus der Statistik der Nullstellen bekannt, dass ihre lokale Spektralstruktur in bemerkenswerter Weise an Zufallsmatrizen aus dem GUE-Ensemble erinnert.

Die vorliegende Untersuchung folgt einer anderen, heuristischen Spur: Kann man die Nullstellen auf eine thermische Achse abbilden und dadurch eine planckartige Spektralhülle erzeugen? Und falls ja: Ist diese Hülle spezifisch für die Riemann-Nullstellen oder ein allgemeiner Effekt geglätteter Spektren? Die Frage ist bewusst explorativ. Ziel ist nicht, eine physikalische Theorie der Nullstellen zu behaupten, sondern die Struktur eines solchen Transformationsansatzes numerisch und konzeptionell zu prüfen.

2 Konstruktion des Toy-Modells

Wir betrachten die ersten N imaginären Teile γ_n aus einer numerischen Datei mit insgesamt 2,001,052 Nullstellen. Die thermische Abbildung erfolgt über

$$x_n(T) = \lambda \frac{\gamma_n}{T},$$

wobei T ein formaler Temperaturparameter ist und λ durch eine Referenzkalibrierung festgelegt wird. Zur Orientierung wurde λ so gewählt, dass eine ausgewählte Referenznullstelle bei $T = 5000$ in der Nähe des Maximums der dimensionslosen Planck-Kurve liegt.

Aus den diskreten Punkten $x_n(T)$ wird eine geglättete Zustandsdichte erzeugt:

$$\rho_\delta(x) = \sum_n \exp\left(-\frac{(x - x_n)^2}{2\delta^2}\right),$$

wobei δ die Glättungsbreite bezeichnet.

Die zugehörige zeta-thermische Intensität wird dann als

$$I_T(x) = \rho_\delta(x) \frac{x^3}{e^x - 1}$$

definiert und normiert. Dies erlaubt einen direkten Vergleich mit der normierten Planck-Form

$$P(x) \propto \frac{x^3}{e^x - 1}.$$

3 Erste numerische Beobachtungen

Im ersten Test wurden zwei Regime verglichen:

- ein “heißes” Regime bei $T = 380000$,
- ein “kühles” Regime bei $T = 5000$.

Die heiße Kurve lag im Toy-Modell oft relativ nahe an der Planck-Form, während die kühlere Kurve deutlich stärker von diskreter Resonanzstruktur geprägt blieb. Für eine einfache Kalibrierung ergaben sich etwa folgende L2-Abweichungen zur normierten Planck-Kurve:

- $T = 380000$: $L2 \approx 0,043$,
- $T = 5000$: $L2 \approx 0,481$.

Das deutet darauf hin, dass die Planck-Ähnlichkeit mit wachsender Spektralkompression und Glättung zunimmt. Bereits hier lag der Verdacht nahe, dass weniger die arithmetische Feinstruktur der Nullstellen als vielmehr die quasi-kontinuierliche Dichte im heißen Regime die Hüllkurve bestimmt.

4 Robustheit gegen Glättung, Nullstellenzahl und Kalibrierung

Anschließend wurde ein Parametersweep über

- verschiedene Nullstellenzahlen N ,
- verschiedene Glättungsbreiten δ ,
- verschiedene Referenznullstellen $\gamma_1, \gamma_{100}, \gamma_{1000}$

durchgeführt.

Dabei zeigte sich:

1. Im heißen Regime verbessert sich die Planck-Approximation deutlich mit wachsender Nullstellenzahl.
2. Im kühlen Regime hängt die Güte der Approximation stark von der Referenzwahl ab.

3. Referenzen tiefer im Spektrum, etwa γ_{100} oder γ_{1000} , liefern deutlich bessere Approximationen als die erste Nullstelle.

Dies ist bereits ein wichtiger Hinweis: Die unteren Nullstellen verhalten sich in dieser Konstruktion zu idiosynkratisch, während Kalibrierungen weiter im Spektrum eher die mittlere Dichte als die lokale Einzigartigkeit erfassen.

5 Diskrete Nullstellen gegen asymptotische zeta-Dichte

Um zu klären, ob die planckartige Form wirklich von den individuellen Nullstellen kommt, wurde das diskrete Modell mit einem asymptotischen Dichtemodell verglichen. Verwendet wurde die bekannte mittlere Nullstellendichte

$$\rho_\zeta(t) \sim \frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{t}{2\pi}\right).$$

Erstaunlicherweise stimmten die resultierenden Planck-Fits fast exakt mit denen des diskreten Modells überein. Beispielhaft ergaben sich im kühlen Regime:

Referenz	diskret	asymptotisch
γ_{100}	0,060822	0,060803
γ_{500}	0,045801	0,045763
γ_{1000}	0,041170	0,041136

Damit wurde klar:

Die planckartige Hüllkurve ist im Toy-Modell kein spezifischer Fingerabdruck der Riemann-Nullstellen, sondern folgt bereits weitgehend aus der geglätteten mittleren Spektraldichte.

6 Residuenanalyse und Kontrollspektren

Um zu prüfen, ob die Abweichungen von der Planck-Form wenigstens zeta-spezifisch sind, wurden Residuen

$$R(x) = I_T(x) - P(x)$$

und deren Fourier-Spektren betrachtet. Zunächst schienen die Residuen stabile niederfrequente Strukturen zu tragen. Ein strenger Kontrolltest mit künstlichen Spektren ergab jedoch:

- **Riemann-Nullstellen:** L2 = 0,041170,
- **nur log-Dichte:** L2 = 0,041170,
- **jittered log-Dichte:** L2 = 0,041090.

Sogar die dominanten Fourier-Peaks der Residuen blieben praktisch gleich. Demgegenüber ergab ein vollständig gleichmäßiges Spektrum in t nahezu eine perfekte Planck-Kurve mit L2 = 0,000063.

Die Folgerung ist eindeutig:

Weder die planckartige Hüllkurve noch die groben Residuen sind im vorliegenden Modell spezifisch für die Riemann-Nullstellen.

7 Lokale Abstandsstatistik

Die Lage änderte sich erst bei der mikroskopischen Spektralstruktur. Für normierte Nachbarabstände ergaben sich:

Spektrum	Varianz	Anteil $s < 0.5$
Riemann-Nullstellen	0,183582	0,102659
nur log-Dichte	0,019925	0,000008
jittered log-Dichte	0,245365	0,160026
gleichmäßig in t	0	0

Hier zeigt sich tatsächlich eine nichttriviale zeta-spezifische Struktur:

- Die bloße log-Dichte ist viel zu glatt.
- Ein gejittertes Kontrollspektrum ist zu zufällig und produziert zu viele kleine Abstände.
- Die Riemann-Nullstellen liegen dazwischen und zeigen klare Unterdrückung kleiner Abstände, also Level-Repulsion.

Wichtig ist dabei: Die lineare thermische Transformation ändert diese normierte lokale Statistik im Wesentlichen nicht. Das heißt, die Transformation erzeugt diese Struktur nicht, sondern transportiert sie mit.

8 Vergleich mit GUE und Poisson

Zum Abschluss wurden die ersten 120000 Nullstellen mittels der Riemann-von-Mangoldt-Asymptotik unfolded und mit GUE- und Poisson-Referenzen verglichen.

Die Resultate:

- KS-Abstand Zeta vs. GUE: 0,019367,
- KS-Abstand Zeta vs. Poisson: 0,297977.

Anteil kleiner Abstände $s < 0.5$:

- Zeta: 0,096459,
- GUE: 0,112243,
- Poisson: 0,393962.

Dies bestätigt deutlich das bekannte Bild:

Die lokale Spektralstatistik der Nullstellen liegt klar näher bei GUE als bei Poisson.

Damit ist auch die thermische Interpretation zu präzisieren: Die makroskopische thermische Hülle ist generisch, die mikroskopische Korrelationsstruktur dagegen hochgradig nichttrivial.

9 Interpretation

Die Untersuchung erlaubt eine klare Trennung zweier Ebenen.

9.1 Makroskopische Ebene

Die planckartige Form ist weitgehend ein Effekt von

- Glättung,
- mittlerer Spektraldichte,
- und Multiplikation mit dem thermischen Faktor $x^3/(e^x - 1)$.

Sie ist daher im vorliegenden Modell kein belastbarer Hinweis auf eine besondere Physik der Riemann-Nullstellen.

9.2 Mikroskopische Ebene

Die lokale Abstandsstatistik bleibt hingegen nichttrivial. Gerade dort zeigt sich der spezifische Charakter der Nullstellen:

- Unterdrückung kleiner Abstände,
- Abweichung sowohl von gleichmäßiger Dichte als auch von simplem Zufallsjitter,
- und deutliche Nähe zu GUE.

Der eigentliche mathematische Gehalt einer thermischen Reskalierung liegt also nicht in der Hüllkurve, sondern darin, dass die nichttriviale Mikrokorrelation des zeta-Spektrums erhalten bleibt.

10 Fazit

Die Antwort auf die Ausgangsfrage lautet nach den numerischen Tests:

1. Ja, eine thermische Reskalierung der Riemannschen Nullstellen auf eine “abgekühlte” Skala ist mathematisch problemlos möglich.
2. Ja, daraus entstehen planckartige Hüllkurven.
3. Nein, diese Hüllkurven sind im Toy-Modell nicht spezifisch für die Riemann-Nullstellen.
4. Ja, die eigentliche nichttriviale Struktur liegt in der lokalen Spektralstatistik, nicht in der thermischen Makrohülle.
5. Ja, die unfolded Nullstellen zeigen klar GUE-nahe Statistik und deutliche Abgrenzung gegenüber Poisson.

Die sinnvollste Schlussfolgerung ist daher:

Eine thermische Abbildung der Riemannschen Nullstellen erzeugt keine eigenständige Schwarzkörperphysik, kann aber als Darstellungsrahmen dienen, in dem die universelle und nichttriviale Mikrospektralstruktur der Nullstellen sichtbar erhalten bleibt.

11 Ausblick

Ein nächster sinnvoller Schritt wäre nicht die weitere Verbesserung der Hüllkurvenfits, sondern die Untersuchung von Observablen, die wirklich empfindlich auf arithmetische Feinstruktur reagieren, etwa:

- Zwei-Punkt-Korrelationsfunktionen im unfolded Regime,
- Langbereichsstatistiken wie Number Variance oder Spectral Rigidity,
- Vergleich mit GUE über größere Fenster,
- sowie Tests, ob bestimmte thermisch gewichtete Observablen die GUE-Nähe verstärken oder abschwächen.

Anhang: Numerische Eckwerte

Die den Rechnungen zugrunde liegende Nullstellendatei enthielt 2,001,052 Werte. Für die Hauptvergleiche wurden typischerweise die ersten 120000 Nullstellen verwendet. In der GUE/Poisson-Analyse wurde ein Unfolding mittels der Riemann-von-Mangoldt-Asymptotik

$$N(t) \sim \frac{t}{2\pi} \log\left(\frac{t}{2\pi}\right) - \frac{t}{2\pi} + \frac{7}{8}$$

verwendet.

Die wichtigsten numerischen Resultate waren:

- $\text{KS}(\text{Zeta}, \text{GUE}) = 0,019367,$
- $\text{KS}(\text{Zeta}, \text{Poisson}) = 0,297977,$
- $P_{\text{Zeta}}(s < 0.5) = 0,096459,$
- $P_{\text{GUE}}(s < 0.5) = 0,112243,$
- $P_{\text{Poisson}}(s < 0.5) = 0,393962.$